

22 L0系① リニア同期モータ

電験三種・機械：三相回転磁界／同期速度／同期機の始動・並列運転

このテーマはL0系の紹介ではなく、同期機の本試験問題を解くための教材である。L0系は「回転同期機を直線状に展開する」という概念接続に限定して用いる。

1. このテーマで電験は何を問うか

本試験では、対称三相交流から回転磁界が生じる理由、極数・周波数・同期速度の関係、同期電動機の自己始動、同期発電機の並列運転が問われる。数値問題では $N_s = 120 f / p$ と角速度換算、知識問題では誘導機と同期機の違いが中心になる。

同期速度	周波数 f と極数 p から求め、逆算もできる
角速度	min^{-1} を rad/s へ正しく換算する
誘導機との区別	誘導機は通常 $N < N_s$ 、同期機は定常時 $N = N_s$
相順	三相の任意2線を入れ換えると回転方向が反転する
同期電動機の始動	制動巻線→誘導始動→直流励磁→同期引込み
同期発電機の並列	周波数・電圧・位相を一致させ、同期検定器で確認

2. 対称三相交流と回転磁界

三相巻線を空間的に電気角 120° ずつずらして配置し、時間的にも 120° ずれた対称三相交流を流すと、合成磁束の最大位置が連続的に移動する。これが回転磁界である。

三相電源の3線のうち任意の2線を入れ換えると相順が反転し、回転磁界の向きも逆転する。一相断線時は単相の交番磁界として扱い、停止状態では正転・逆転の始動トルクが打ち消し合うため自力始動できない。

3. 磁極、電気角、機械角

極数 p はN極とS極を合わせた磁極総数で、通常は偶数。極対数は $p/2$ である。隣接N極-S極間は電気角 180° で、機械角は極数により変わる。

$$\text{電気角} = (p / 2) \times \text{機械角}$$

例：4極機では隣接N-S間の機械角 90° が電気角 180° に対応する。6極機なら機械角 60° が電気角 180° に対応する。

4. 同期速度と同期角速度

交流1周期で回転磁界は電気角 360° 進む。極数が多いほど同じ電気角に対応する機械角が小さくなるため、同じ周波数では極数が多いほど同期速度は低くなる。

$$N_s = 120 f / p$$

N_s	同期速度 [min^{-1}]
f	周波数 [Hz]
p	極数

$$\text{逆算：} f = p N_s / 120$$

$$p = 120 f / N_s$$

$$\text{角速度へ換算： } \omega s = 2\pi N_s / 60 = 4\pi f / p$$

頻出ミス： min^{-1} の数値をそのまま rad/s として使わない。

5. 同期機と誘導機の違い

誘導電動機では、回転磁界と回転子の相対速度がなければ二次誘導電流も誘導トルクも生じない。したがって通常運転では実回転速度 N は同期速度 N_s よりわずかに低い。

$$s = (N_s - N) / N_s$$

一方、同期電動機は定常状態で回転子磁極が回転磁界へ引き込まれ、 $N = N_s$ で回る。誘導機のような定常滑りを必要としない。

項目	誘導電動機	同期電動機
定常速度	通常 $N < N_s$	$N = N_s$
トルクの要点	相対速度→誘導電流→誘導トルク	回転子磁極が回転磁界へ同期
滑り	通常 $s > 0$	定常同期運転では0

6. 同期電動機の自己始動と同期引込み

励磁した同期電動機を停止状態のまま三相交流へ接続しても、回転子が受けるトルク方向が交互に変化し、平均始動トルクは零となる。そのため、そのままでは自力始動できない。

1. 回転子磁極面の制動巻線を使う。
2. かご形誘導電動機と同じ原理で誘導トルクを発生させて加速する。
3. 始動中は界磁巻線を抵抗で短絡し、誘導高電圧を抑える。
4. 同期速度付近で短絡を外す。
5. 界磁巻線を直流励磁し、回転磁界へ同期引込みする。

7. 同期発電機の並列運転

2台の同期発電機を同じ母線へ並列する際、本テーマで押さえる基本条件は「周波数」「電圧の大きさ」「位相」の一致である。同期検定器で同期状態を確認してから並列する。

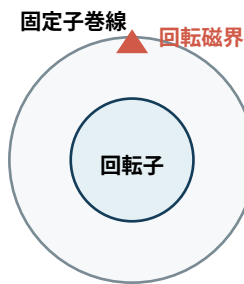
「周波数が同じ」≠「回転速度が同じ」。極数が異なれば同じ周波数でも同期速度は異なる。

8. 問題を見たときの解法手順

- ① f 、 p 、 N の既知量を抜き出す。
- ② 回転磁界・同期機・誘導機のどれかを判定する。
- ③ 同期速度なら $N_s = 120f/p$ 。
- ④ f または p を問うなら目的変数について式を解く。
- ⑤ 角速度なら $\omega s = 2\pi N_s/60$ 。
- ⑥ 誘導機なら $s = (N_s - N)/N_s$ 。同期機なら定常時 $N = N_s$ 。
- ⑦ 並列運転なら周波数・電圧・位相・同期検定器を確認。
- ⑧ 単位と比例関係で検算する。

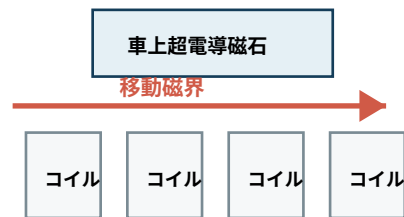
9. L0系への接続

回転同期機



直線状に展開

リニア同期モータ



地上推進コイル = 固定子 / 車上磁石 = 回転子

JR東海の公式資料では、リニアモータを通常の回転モータを切り開いて直線状に展開したものとして説明している。車上の超電導磁石が回転子、地上の推進コイルが固定子に対応し、推進コイルが作るN/S極と車上磁石の吸引・反発を推進力に使う。

Topic 22で扱うのはこの構造対応まで。実際の極ピッチ、実運転周波数、500 km/h時の具体計算はTopic 23の範囲であり、ここでは扱わない。

10. 3段階例題

基礎例題：同期速度と角速度

60 Hz、4極の同期電動機。同期速度 N_s と同期角速度 ω_s を求める。

$$N_s = 120 \times 60 / 4 = 1800 \text{ min}^{-1}$$

$$\omega_s = 2\pi \times 1800 / 60 = 60\pi \text{ rad/s} = 188.5 \text{ rad/s (近似)}$$

答え： $N_s = 1800 \text{ min}^{-1}$ 、 $\omega_s = 188.5 \text{ rad/s (近似)}$ 。60 Hzの2極なら3600 min^{-1} なので、4極で半分になる点でも検算できる。

本試験標準例題：極数の異なる同期発電機

10極の同期発電機Aが600 min^{-1} 。同じ母線へ8極の同期発電機Bを並列する。Bの同期速度を求める。

$$\text{Aの周波数：} f = 10 \times 600 / 120 = 50 \text{ Hz}$$

$$\text{Bの同期速度：} N_s = 120 \times 50 / 8 = 750 \text{ min}^{-1}$$

答え：750 min^{-1} 。同一周波数では同期速度は極数に反比例するので、8極機Bは10極機Aより高速になる。

複合・ひっかけ例題：同期機と誘導機を区別

60 Hz、6極の回転磁界。同じ磁界中で同期電動機が定常運転し、誘導電動機が1164 min^{-1} で運転している。

$$N_s = 120 \times 60 / 6 = 1200 \text{ min}^{-1}$$

$$\omega_s = 2\pi \times 1200 / 60 = 40\pi \text{ rad/s} = 125.7 \text{ rad/s (近似)}$$

$$s = (1200 - 1164) / 1200 = 0.03 = 3\%$$

$$\text{同期電動機の定常速度 } N = N_s = 1200 \text{ min}^{-1}$$

ひっかけ：1164 min^{-1} は誘導電動機の実回転速度であり、同期速度ではない。

11. 頻出ミス・ひっかけ

- ・極数 p と極対数 $p/2$ を取り違える。
- ・同期速度式を $60f/p$ とする。
- ・ $\min^{-1}$ をそのまま rad/s とする。
- ・誘導電動機の実回転速度を同期速度と同一視する。
- ・三相の2線入替えて回転方向が反転することを忘れる。
- ・一相断線後も停止状態から自力始動できると考える。
- ・同期電動機が界磁励磁だけで停止状態から自力始動できると考える。
- ・同期発電機の並列条件で回転速度そのものを周波数の代わりに選ぶ。

12. 過去問でどう出るか

過去問	要求される論点	教材内
R7上 機械 問5	同期発電機の並列条件、同期検定器	§ 7
R6上 機械 問5	三相回転磁界、同期電動機の自己始動・同期引込み	§ 2・§ 6
R5下 機械 問6	極数・周波数・同期速度	§ 4・標準例題
H25 機械 問3	回転磁界、相順、電気角と機械角、一相断線	§ 2・§ 3
H19 機械 問15(a)	同期速度と角速度換算	§ 4・基礎例題

制作前独立解答は5問すべて公開解答と一致済み。完成後の独立再解答は、全必須成果物完成後に別ゲートとして実施する。

13. 公式・解法まとめ

$$\text{同期速度： } N_s = 120f/p$$

$$\text{周波数： } f = pN_s/120$$

$$\text{極数： } p = 120f/N_s$$

$$\text{同期角速度： } \omega_s = 2\pi N_s/60 = 4\pi f/p$$

$$\text{誘導機の滑り： } s = (N_s - N)/N_s$$

$$\text{同期機定常運転： } N = N_s$$

並列運転：周波数・電圧の大きさ・位相を一致させ、同期検定器で確認。

出典・参照

- ・一般財団法人 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験 過去問題」 <https://www.shiken.or.jp/chief/third/qa/>
- ・JR東海「超電導リニア」公式資料 https://global.jr-central.co.jp/en/company/_pdf/superconducting_maglev.pdf
- ・e-sysnet（同期発電機／誘導電動機／同期電動機の各解説）
- ・電験王3（R7上機械問5、R6上機械問5、R5下機械問6、H25機械問3、H19機械問15）

参照日：2026-09-12